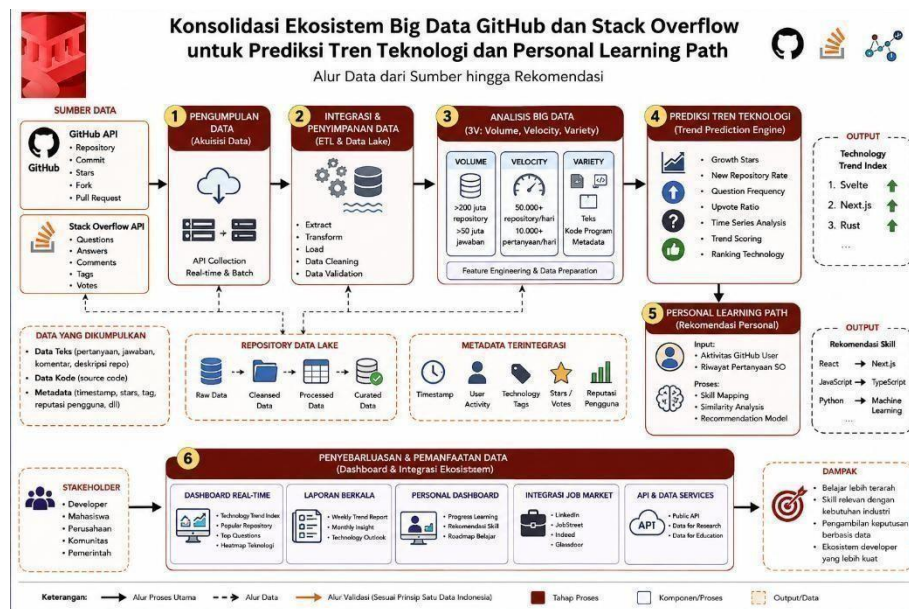


Analisis Big Data GitHub dan Stack Overflow untuk Prediksi Tren Teknologi serta Rekomendasi Personal Learning Path bagi Pengembang Perangkat Lunak

R. Syailindra Alfarraiel / 24083010030 / Sains Data / Big Data D

Perkembangan teknologi perangkat lunak berlangsung sangat cepat. Setiap tahun, berbagai macam bahasa pemrograman, framework, dan library baru bermunculan, sementara sebagian yang lain mulai ditinggalkan. Bagi programmer, terutama yang masih awam dan baru terjun, tantangan terbesar bukan hanya memahami dasar kode, tetapi memutuskan skill apa yang paling relevan untuk dipelajari agar tidak ketinggalan zaman dan tetap kompetitif di pasar kerja. Di sinilah GitHub dan Stack Overflow berperan penting. GitHub adalah platform komputasi dengan lebih dari 200 juta repositori dan 28 juta pengguna. Stack Overflow adalah platform pusat tanya jawab khusus pemrograman terbesar di dunia dengan lebih dari 23 juta pertanyaan dan 50 juta jawaban. Kedua platform ini secara kolektif membantu ekosistem big data yang merekam perilaku, minat dan pergerakan komunitas developer secara real-time. Berikut ini adalah skema alur data dari Github dan Stack Overflow hingga menghasilkan rekomendasi skill.



Gambar 1.0 Flowchart Konsolidasi Ekosistem Big Data GitHub dan Stack Overflow dalam Prediksi Tren Teknologi dan Rekomendasi Jalur Pembelajaran Personal

Untuk memahami karakteristik big data pada studi kasus ini, berikut adalah tiga aspek yang akan di analisis: Volume, Velocity, dan Variety. Volume mengacu pada seberapa besar ukuran data yang dihasilkan. Pada GitHub, terdapat lebih dari 200 juta repositori. Jika setiap repositori memiliki rata rata ukuran sebesar 10 MB, maka total data yang tersimpan mencapai 2 petabyte, Sementara itu, Stack Overflow memiliki lebih dari 50 juta jawaban. Jika rata rata berisi 500 karakter teks, total teks mencapai sebesar 25 miliar karakter. Hal ini menunjukkan bahwa skala sebesar ini tidak mungkin dianalisis menggunakan spreadsheet biasa. Dibutuhkan kerangka big data seperti Apache Hadoop atau Apache Spark untuk memprosesnya. Selanjutnya adalah velocity. Velocity mengukur seberapa cepat data baru dihasilkan. Setiap hari, tercatat sekitar 10.000 pertanyaan baru di Stack Overflow dan 50.000 repositori baru di GitHub. Selain itu, aktivitas seperti commit, push, dan pemberian stars terjadi setiap detik. Untuk prediksi tren teknologi, data perlu dianalisis dalam rentang mingguan atau bahkan harian, agar dapat

mendeteksi lonjakan minat terhadap suatu teknologi secara dini. Terakhir yaitu Variety. Variety mengacu pada keragaman format data yang harus diolah secara bersamaan dalam ekosistem ini. Terdapat tiga jenis data utama: data teks (judul pertanyaan, jawaban, komentar, deskripsi repositori), data kode (source code dalam berbagai bahasa pemrograman), serta data terstruktur berupa metadata seperti timestamp, jumlah stars, tag teknologi, dan reputasi pengguna. Ketiga jenis data yang sangat berbeda ini harus diproses secara terintegrasi misalnya menggabungkan peningkatan jumlah stars, lonjakan pertanyaan, dan banyaknya repositori baru untuk menentukan apakah suatu teknologi sedang naik daun.

Sebagai ilustrasi yang konkret, bayangkan kita ingin mengetahui apakah Svelte (Framework dan compiler JavaScript inovatif untuk membangun antarmuka web / UI) sedang menjadi tren. Dengan menggunakan data dari GitHub dan juga Stack Overflow, kita dapat mengetahui beberapa indikator untuk menganalisis hal tersebut. Misalnya dengan menggunakan indikator pertumbuhan stats per minggu, jumlah pertanyaan baru perhari, rasio upvote dan downvote jawaban, serta jumlah repositori baru yang menggunakan Framework Svelte. Jika ketiga metrik pertama mengalami peningkatan yang konsisten selama 3-6 bulan, maka Svelte layak direkomendasikan sebagai skill yang harus dipelajari. Dengan pendekatan yang sama, dapat dibangun sistem rekomendasi personal. Jika seorang programmer sering menggunakan React di GitHub dan sering bertanya tentang state management di Stack Overflow, sistem dapat merekomendasikan [Next.js](#) atau Redux Toolkit sebagai langkah berikutnya.

Saat ini, belum ada sistem terintegrasi yang melakukan prediksi tren secara real-time. Laporan yang tersedia bersifat tahunan (GitHub Octoverse, Stack Overflow Survey) sehingga tertinggal dari perubahan cepat di industri. Tantangan lain meliputi bias geografis (dominasi pengguna Barat), kualitas data (jawaban salah, stars yang dibeli), serta kesenjangan dengan pasar kerja. Agar ekosistem big data GitHub dan Stack Overflow dapat memberikan manfaat lebih besar, diusulkan tiga solusi:

1. Membangun dashboard publik real-time yang menampilkan "Trending Technologies Index" diperbarui setiap minggu.
2. Mengembangkan personal learning path recommendation engine berdasarkan riwayat aktivitas pengguna.
3. Integrasi dengan platform lowongan kerja (LinkedIn, JobStreet) agar rekomendasi skill sesuai permintaan pasar.

GitHub dan Stack Overflow merupakan sumber big data yang sangat berharga untuk memahami perkembangan teknologi di dunia pemrograman. Dari aspek Volume, kedua platform menghasilkan data dalam skala sangat besar; dari aspek Velocity, data terus bertambah dengan cepat setiap hari; dan dari aspek Variety, data terdiri dari berbagai bentuk seperti teks, kode program, dan metadata yang perlu diolah secara terintegrasi. Melalui analisis data tersebut, tren teknologi dapat diprediksi menggunakan indikator seperti pertumbuhan *stars*, jumlah pertanyaan baru, dan tingkat interaksi pengguna. Namun, masih terdapat beberapa tantangan, seperti bias geografis, kualitas data, dan kesenjangan dengan kebutuhan pasar kerja. Untuk mengatasi hal tersebut, diusulkan pengembangan dashboard tren teknologi real-time, sistem rekomendasi personal learning path, serta integrasi dengan platform lowongan kerja. Dengan demikian, ekosistem big data GitHub dan Stack Overflow dapat menjadi panduan belajar yang lebih akurat, relevan, dan bermanfaat bagi para programmer.

Referensi

Laney, D. (2001). *3D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity, and Variety*. META Group Research Note. (Referensi utama konsep 3V: Volume, Velocity, Variety).

Mayer-Schönberger, V., & Cukier, K. (2013). *Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think*. New York: Houghton Mifflin Harcourt.

Kitchin, R. (2014). *The Data Revolution: Big Data, Open Data, Data Infrastructures and Their Consequences*. London: Sage Publications.

Han, J., Pei, J., & Kamber, M. (2022). *Data Mining: Concepts and Techniques* (4th ed.). Morgan Kaufmann.

Stack Overflow. (2024). *Stack Overflow Developer Survey 2024*. Stack Overflow Research. Diakses dari [Stack Overflow Developer Survey 2024](#)